Quiz 10-4

How many rotations can be required during one AVL deletion?

힌트 보기

개념 정리 · 삽입과 삭제의 비대칭

- 삽입은 회전 후 부분트리 높이가 **되돌아오**지만 삭제는 회전 후에도 부분트리 높이가 **1 줄어든 채** 남을 수 있다.
- 높이 감소가 루트 방향으로 전파되면 각 조상이 새로 불균형해질 수 있다. 조상은 최대 몇 개인가.

강의 슬라이드 Ch10 p47 Quiz

정답 보기

풀이

① **삭제는 부분트리 높이를 줄일 수 있다.** 노드를 삭제하면 삭제 경로에서 일부 부분트리의 높이가 1 감소할 수 있지만, 모든 조상의 높이가 반드시 감소하는 것은 아니다. 불균형이 발생하여 회전으로 균형을 복구하더라도 해당 부분트리의 높이가 삭제 전보다 1 작은 채로 남을 수 있다.

> 삽입과 달리 첫 회전 이후에도 높이 감소가 상위 조상으로 전파될 수 있다.

② **높이 감소는 위로 전파될 수 있다.** 삭제로 자식 부분트리의 높이가 1 감소하면 부모의 balance factor가 변하고, 부모가 불균형해져 회전이 필요할 수 있다. 회전 후에도 해당 부분트리의 높이가 삭제 전보다 1 작으면 상위 조상에서도 재균형이 필요할 수 있으며, 최악의 경우 루트까지 반복된다.

> 반대로 부분트리의 높이가 더 이상 감소하지 않으면 그 지점에서 조기 종료할 수 있다. 따라서 삭제에서는 삽입과 달리 첫 회전만으로 항상 종료된다고 보장할 수 없다.

③ **조상의 수를 센다.** 삭제 경로 위의 조상은 최대 트리 높이 h개.

> AVL 트리에서 $h = O(\log n)$이다.

최종 답

최대 $O(h) = O(\log n)$회의 회전. AVL 삭제는 한 경로의 여러 조상에서 재균형이 필요할 수 있다. 반면 삽입은 최초 불균형 조상에서 단일 또는 이중 회전으로 재균형을 한 번 수행하면 충분하다. 기본 회전을 각각 세면 삽입은 최대 2회이다.

한 줄 정리 · 삽입은 최초 불균형 조상에서 한 번의 재균형 처리(기본 회전 최대 2회)로 끝나지만, 삭제는 회전 이후에도 높이 감소가 전파될 수 있어 최악의 경우 $O(\log n)$**회**의 회전이 필요하다.